

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS

INFORME DE AVANCE N.º 1 — DESARROLLO DE SOFTWARE I

Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del TUPA de la UNSAAC

Informe de Avance N.º 1 · Corte al 07 de julio de 2026

Asignatura: Desarrollo de Software I

Docentes: Luis Álvaro Monzón Condori
Julio Vladimir Quispe Sota

Periodo cubierto: Semanas Abr S3 — Jun S1 (2026-I)

Integrantes: José Francisco Puma Potosino

1. Objeto del Informe

Este documento reporta el avance del proyecto **Plataforma Web de Gestión del TUPA UNSAAC** a la fecha de corte del **07 de julio de 2026**, estableciendo la correspondencia entre el cronograma planificado en el Plan de Proyecto (Entregable 1) y las actividades efectivamente realizadas hasta este punto del semestre.

2. Resumen Ejecutivo

A la fecha, el equipo completó íntegramente la **Fase I** del cronograma: análisis de requerimientos, diseño del modelo de datos, prototipado de interfaces y la implementación de las interfaces gráficas (portal estudiante y portal administrativo) como **prototipo funcional de alta fidelidad basado en datos mock**. Se generó y entregó la documentación correspondiente a los Entregables 1 y 2.

La **Fase II** (backend Node.js, integración con MySQL, pruebas, despliegue) **aún no se ha iniciado**. Según el cronograma original, esta fase estaba prevista entre Jun S1 y Jun S4; al 07 de julio se encuentra pendiente en su totalidad.

7 / 13

Actividades del cronograma completadas

2 / 2

Entregables parciales presentados (1 y 2)

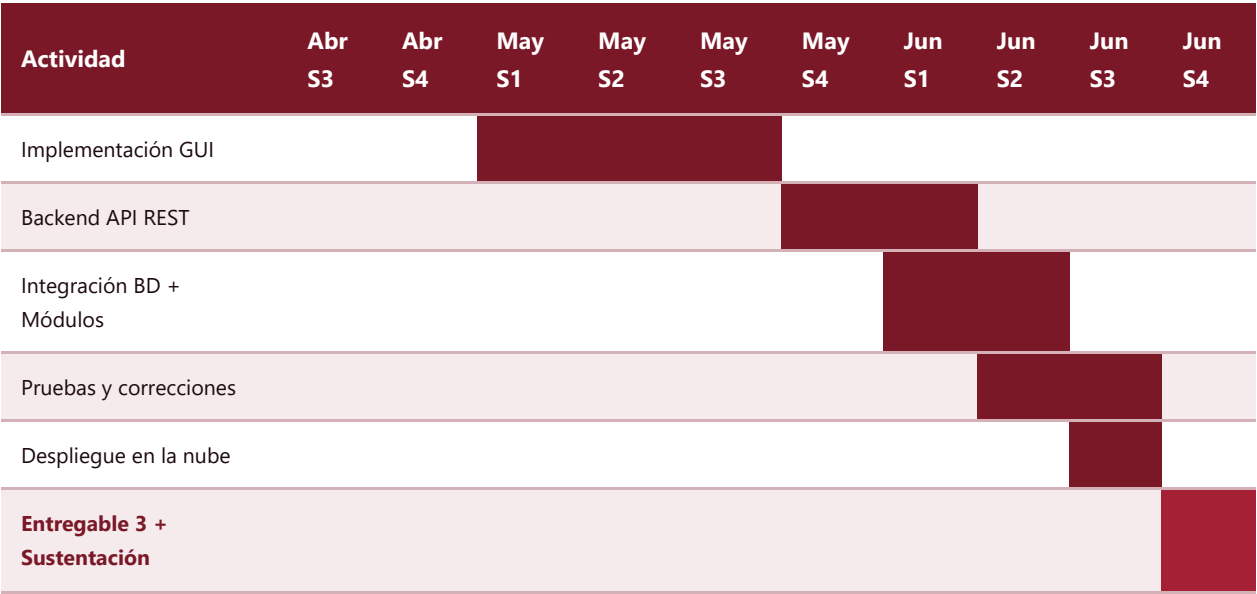
0%

Avance de Fase II (backend real)

Nota metodológica: el proyecto aún no cuenta con un repositorio Git inicializado, por lo que este seguimiento se elaboró a partir de las fechas de creación/modificación de los artefactos entregados (documentos, scripts y datasets), en ausencia de un historial de commits formal.

3. Cronograma de Referencia (Plan de Proyecto — Entregable 1)

Actividad	Abr S3	Abr S4	May S1	May S2	May S3	May S4	Jun S1	Jun S2	Jun S3	Jun S4
Análisis de requerimientos										
Diseño de BD y modelo										
Prototipado de interfaces										
Entregable 1 y 2										



▲ Posición del corte de este informe: primera semana de julio (Jun S1 concluido), es decir, en el límite entre la Fase I y el inicio previsto de la Fase II.

4. Correspondencia entre Cronograma y Actividad Realizada

#	Actividad planificada	Semana prevista	Estado al 07-jul	Evidencia
1	Análisis de requerimientos funcionales del TUPA	Abr S3–S4	Completado	RF-01 a RF-11, RNF-01 a RNF-05, HU-01 a HU-05 y CU-01 a CU-06 documentados en <code>DOCUMENTACION_INGENIERIA.md</code>
2	Diseño del modelo de datos relacional (BD MySQL)	Abr S4–May S1	Completado	<code>database_schema.txt</code> y <code>scratch_schema.js</code> , derivados del dump oficial <code>bdtupa20260511.sql</code>
3	Prototipado de interfaces (mockups)	May S1–S2	Completado	Dataset de soporte <code>public/extracted_tupa_data.json</code> y prototipo descrito en la sección 11 del Informe
4	Entregable 1 — Plan de Proyecto	May S2	Entregado	<code>PLAN_PROYECTO.md</code>
5	Implementación GUI — Portal Estudiante	May S1–S3	Completado (mock)	Prototipo de alta fidelidad HTML/CSS/JS sobre datos mock, sin backend real aún
6	Implementación GUI — Portal Administrativo	May S2–S4	Completado (mock)	Dashboard, bandeja y analíticas funcionando sobre datos simulados
7	Entregable 2 — GUIs Implementadas	May S3	Entregado	<code>Informe_TUPA_UNSAAC_2026.pdf</code> (Parte I y II) y <code>Guion_Exposicion_TUPA.pdf</code>
8	Configuración del servidor Node.js y API REST	Jun S1–S2	No iniciado	—
9	Integración del catálogo TUPA con MySQL	Jun S2–S3	No iniciado	—
10	Pruebas funcionales por	Jun S3–S4	No iniciado	—

#	Actividad planificada	Semana prevista	Estado al 07-jul	Evidencia
	caso de uso			
11	Despliegue en la nube (Render / Railway)	Jun S3	No iniciado	—
12	Entregable 3 — Sistema Funcional	Jun S4	Pendiente	—
13	Documentación final y sustentación	Jun S3–S4	Parcial	RECOMENDACIONES_DESARROLLO.md y ESTRATEGIA_PRODUCTO_MERCADO.md adelantan insumos, pero documentan la fase mock, no el sistema final

5. Detalle de Artefactos Generados

26 may

Insumos oficiales del TUPA

Incorporación del dump oficial `bdtupa20260511.sql` (63 trámites, ~1850 solicitudes históricas) y del formato oficial `TUPAUNSAAC_NuevoFormato2021.pdf`.

29 may

Extracción y modelado de datos

Scripts de análisis (`scratch_parse_pdf.js` , `scratch_schema.js` , `scratch_parse_data.js`), esquema documentado (`database_schema.txt`) y dataset consolidado para el prototipo (`public/extracted_tupa_data.json`).

29 may

Planificación complementaria

`Proyecto_Semestre_2026-I.txt` , `RECOMENDACIONES_DESARROLLO.md` y `ESTRATEGIA_PRODUCTO_MERCADO.md`.

04 jun

Entregables 1 y 2

`DOCUMENTACION_INGENIERIA.md` , `PLAN_PROYECTO.md` , `Informe_TUPA_UNSAAC_2026.pdf` y `Guion_Exposicion_TUPA.pdf` (con sus scripts generadores).

6. Riesgos y Observaciones

Riesgo de cronograma: la Fase II (backend, integración BD, pruebas, despliegue y Entregable 3) no ha iniciado y, según el plan original, debía completarse a más tardar en Jun S4. Se requiere iniciar de inmediato la configuración del servidor Node.js/Express para no comprometer la fecha del Entregable 3.

Ausencia de control de versiones: no existe todavía un repositorio Git, contrario a lo establecido en la sección 4.1 del Plan de Proyecto (ramas `feature/` , pull requests). Se recomienda inicializarlo antes de comenzar la Fase II.

7. Próximos Pasos

1. Inicializar repositorio Git y definir la convención de ramas `feature/` .
2. Configurar el servidor Node.js/Express y las rutas base de la API REST.
3. Conectar la API a una base de datos MySQL real e importar el dump oficial.
4. Sustituir el consumo de datos mock del prototipo por llamadas a la API real.